



Go文本协议规范，第2版，第2稿

Gunnar Farneback 2002年10月

<http://www.lysator.liu.se/~gunnar/gtp>

本文件仅为草案。

允许制作和分发本规范的原样或修改副本，但须遵守 GNU 自由文档许可证（第 10 条）的条款

。

目录

1 引言	3
1.1 协议目的	3
1.2 历史	3
1.3 通信模型	3
1.4 典型用例	3
1.5 参考实现	4
2 协议基础	5
2.1 字符集	5
2.2 控制字符	5
2.3 空白字符	5
2.4 换行约定	5
2.5 命令结构	5
2.6 响应结构	6
2.7 错误消息	6
2.8 时机	6
2.9 注释	6
2.10 空行	6
2.11 板面坐标	6
2.12 协议子集	7
2.13 私有扩展	7
2.14 紧急情况	7
3 协议细节	8
3.1 预处理	8
3.2 语法实体	8
3.2.1 简单实体	8
3.2.2 复合实体	9
3.3 命令	9
3.4 成功响应	9
3.5 失败响应	10
3.6 标准错误消息	10
4 重要概念	11
4.1 让分定位	11
4.1.1 固定让分定位	11

4.1.2	自由让分定位	12
4.2	时间处理	12
4.3	计分	13
5	内部状态	14
5.1	状态变量	14
5.2	默认状态	14
5.3	状态维护	14
6	命令	15
6.1	必需命令	15
6.2	协议子集	15
6.2.1	比赛	15
6.2.2	回归	15
6.3	所有命令列表	15
6.3.1	管理命令	15
6.3.2	设置命令	17
6.3.3	核心游戏命令	18
6.3.4	比赛命令	19
6.3.5	回归命令	21
6.3.6	调试命令	21
7	示例	22
8	规范说明	23
8.1	设计原则	23
8.2	详细评论	23
8.3	缺失功能	26
8.4	许可	26
9	鸣谢	27
10	GNU自由文档许可证	28
10.1	适用性与定义	28
10.2	逐字复制	29
10.3	批量复制	29
10.4	修改	30
10.5	文件组合	32
10.6	文件集	32

10.7 独立作品的聚合	32
10.8 翻译	32
10.9 终止	33
10.10 本许可协议的将来修订	33

1 引言

本文档规定了Go文本协议（GTP）第2版的规范。

1.1 协议的宗旨

GTP旨在为围棋程序提供灵活且易于实现的通信协议。其主要目的是支持两个程序进行对弈，同时亦适用于回归测试及与图形用户界面（GUI）或围棋服务器的通信。多数应用场景需借助外部辅助程序，但该程序可供所有支持GTP的程序共享。

1.2 历史沿革

Go文本协议是在GNU Go项目中开发的，最初旨在创建自动化回归测试框架并简化程序与围棋服务器的连接。该协议首次出现于2000年5月18日的GNU Go开发版本2.7.95。首个支持GTP的稳定版GNU Go是2001年8月24日发布的3.0.0版，该版本作为协议1.0版的参考实现。然而GTP 1.0版缺乏完善的规范文档，本文旨在为2.0版提供规范说明。

1.3 通信模型

该协议为非对称协议，涉及两个参与方，我们称之为控制器和引擎。控制器通常是某种仲裁器或中继器，而引擎通常是围棋程序。所有通信均由控制器以命令形式发起，引擎则对此作出响应。

通信通道假定无错误（即错误在更底层处理）。例如UNIX管道或TCP/IP连接。后者也可通过点对点协议（PPP）作为传输层，在易出错的调制解调器连接上建立。

1.4 典型应用场景

1. 回归测试。

控制器（回归脚本） — 引擎

控制器设置棋盘位置，并要求引擎执行操作（例如生成走法）。

2. 人机对弈。控制器（图形界面）

— 引擎

控制器在人类与引擎间传递走法，并要求引擎生成走法。

3. 程序对程序（带仲裁者）

引擎1 — 控制器（仲裁者） — 引擎2

控制器在两个引擎之间传递棋步，交替要求引擎生成棋步。这涉及两个不同的GTP通道：第一个通道连接控制器与引擎1，第二个通道连接控制器与引擎2。两个引擎之间没有直接通信。控制器决定棋盘尺寸、贴目等参数。

控制器与引擎2之间。两个引擎之间没有直接通信。控制器决定棋盘尺寸、贴目等参数。

4. 程序与程序间无仲裁机制的对比。

与上述相同，但引擎1兼具控制器功能，且首条GTP链路被简化。

5. 围棋服务器与程序的连接方式：围棋服务器 — 控制器

（中继） — 引擎

控制器通过所需协议与Go服务器通信，并监听对局请求。当请求到达时，它接受请求，启动Go引擎并发出GTP命令以设置棋盘尺寸、贴目等参数；若对局重启，则同时设置棋局状态。

随后它在服务器与引擎之间传递棋步，并在轮到引擎时要求其生成新棋步。

1.5 参考实现

GTP 2.0版本的参考实现为GNU Go 3.4。若本规范存在不完整或模糊之处，以参考实现为准。需注意：GNU Go 3.4中所有未列入本规范的命令（详见第6节完整列表）均视为私有扩展（参见第2.13节）。

临时说明：GNU Go 3.4 目前正在开发中，GTP 协议第 2 版尚未在开发版本中实现。

2 协议基础

2.1 字符集

本协议中所有交换的消息均视为8位字符序列。标准化命令和响应仅使用US-ASCII字符集（ANSI X3.4-1986）中的字符。其他字符可在注释（第2.9节）和私有扩展（第2.13节）中使用，但未指定其首选字符集。

2.2 控制字符（）

ASCII中字符值0-31及127均为控制字符。以下控制字符在本协议中具有特定含义：

HT（十进制 9）	水平制表符
LF（十进制 10）	回车
CR（十进制 13）	换行符

所有其他控制字符在输入时必须丢弃，且不应在输出中使用。

2.3 空白字符

以下ASCII字符可在协议中表示空白：

SPACE（十进制 32）	空格
HT（十进制 9）	水平制表符

在规范其余部分中，我们使用"空格"表示空白字符。输入时可为空格或水平制表符，输出时仅应使用空格。

2.4 换行符 约定

换行由单个LF字符表示。输入时引擎和控制器均须忽略所有CR字符。输出时可使用LF或CR与LF的组合。语法描述中使用\n表示换行。

2.5 命令 结构

命令精确占用一行，语法格式为

[id] 命令名 [参数]

此处 id 是可选的标识号，command name 是字符串。该行其余部分（直至第一个换行符）为命令的参数。

2.6 响应结构

若操作成功，引擎将返回以下形式的响应：

```
=[id] result
```

此处 '=' 表示成功，id 为命令中指定的标识号，result 为以两个连续换行符结尾的文本。

2.7 错误消息

若操作失败，引擎返回响应格式为

```
?[id] error_message
```

此处 '?' 表示失败，id 为命令中指定的标识号，错误消息提供失败原因说明，同样以两个连续换行符结尾。-

2.8 时序

控制器与引擎之间不存在同步要求。控制器可随时发送命令，无论是否已收到先前命令的响应。引擎可在准备就绪时随时发送响应，但必须按命令接收顺序进行响应。引擎在发送响应时允许暂停。

2.9 注释

命令流中可包含注释。所有位于井号（#）与后续换行符之间的文本均视为注释，在输入时应予以忽略。

2.10 空的行

控制器发送的空行及仅含空白字符的行必须被引擎忽略，不得生成任何响应。引擎发送的空行及仅含空白字符的行若出现在响应之外，则必须被控制器忽略。请注意，纯注释行在注释内容被丢弃后将显示为空行。

2.11 坐标板

棋盘交点（本文称为顶点）采用字母加数字编码。在 19x19 棋盘上，字母从左至右依次为 A 至 T（不含 I），数字从下至上依次为 1 至 19。因此左下角称为 A1，右下角称为 T1，左上角称为 A19，右上角称为 T19。较小棋盘采用上述坐标的子集。对于 25x25 及以下的棋盘，通过扩展字母序列至 U 至 Z 进行标识。超过 25x25 的棋盘不被本协议支持。

2.12 协议子集

引擎不必实现本规范中列出的所有命令。通常，引擎只需精确理解特定控制器所需的命令即可与该控制器配合使用。为简化功能匹配，预定义了两个协议子集：竞赛子集和回归子集。此外，所有支持GTP的引擎还需满足一小部分必备命令。

2.13 私有扩展

该协议可轻松通过新增命令进行扩展。但需注意：若多个引擎实施相互冲突的私有扩展，或某引擎的私有扩展与未来标准协议扩展不兼容，则可能引发冲突风险。

为避免此问题，标准命令不包含连字符（-）字符。私有扩展建议采用XXX-YYYYY格式，其中XXX是针对特定引擎或控制器的独特前缀，YYYYY描述命令功能。例如GNU Go使用的genmove命令私有变体可命名为gg-genmove。

引擎可使用名称不含连字符的私有扩展，但需自行承担风险，并做好随时变更的准备——若该名称后续被用于标准命令。

2.14 异常情况

如果引擎因某种原因（例如内部错误）发现自身无法继续有效地处理会话，则正确的做法是直接关闭连接。当程序遭遇不可控崩溃时，通常也会采取这种处理方式。

3 协议 详情

3.1 预处理

当命令字符串到达引擎时，在进行任何进一步解析之前，引擎应执行以下四项操作：

1. 移除所有换行符（CR）及其他控制字符，仅保留换行符（LF）和水平换行符（HT）。
2. 对于包含井号(#)的行，移除该字符后所有文本（含该字符本身）。
3. 将所有HT转换为空格。
4. 丢弃任何空行或仅含空格的行。

当响应到达控制器时，仅需执行上述步骤1和3。

当然，具体实现不必将此预处理作为独立步骤执行，可将其与解析的其他部分交错进行。

但为下文规范之需，假定预处理已完整完成。

3.2 语法 实体

3.2.1 简单 实体

- **int**
int 表示无符号整数，取值范围为 $0 \leq x \leq 2^{31} - 1$ 。
- **浮点数**
浮点数是一种可由32位IEEE 754浮点数表示的数值。
浮点数。
- **字符串**
字符串是由可打印的非空格字符组成的序列。字符串区分大小写。
- **顶点**
顶点是由一个字母和一个数字组成的棋盘坐标，
如第2.11节所定义，或字符串“pass”。顶点不区分大小写。示例：“B13”、“j11”。
- **颜色**
颜色字符串为“white”或“w”（表示白色），或“black”
或“b”表示黑色。颜色名称不区分大小写。
- **移动**
移动操作由一种颜色和一个顶点组成，两者以空格分隔
空格分隔。移动指令不区分大小写。示例：“white h10”、“B F5”、“w pass”。
- **布尔值**
布尔值为字符串“false”或“true”。

3.2.2 复合实体

- **集合**

{x y}表示由空格分隔的x和y。x和y可以是任何简单实体的组合。该构造可推广为任意固定数量的实体。

- **列表**

x* 是由类型 x 的实体组成的空格分隔列表，其中 x 可为迄今指定实体的任意组合。该列表可包含任意数量的元素，直至遇到 LF 符为止。

此处指定的任意实体类型。列表可包含任意数量的元素，直至遇到换行符（LF）为止。

- **替代项**

x|y 表示 x 或 y 中的任意一种。

- **多行列表**

x& 表示由换行符分隔的 x 类型实体列表，其中 x 可为任何

迄今为止指定的实体。多行列表可以包含任意数量的行，并持续延伸直至遇到两个连续的换行符。

3.3 命令

命令采用以下语法之一：

id 命令名称 参数\n id 命令名称\n 命

令名称 参数\n 命令名称\n

- id 为可选整数。
- 命令名称为字符串。
- 参数列表为空格分隔的实体集合，其组成形式随命令而异。若参数列表缺失，则视为空列表。
则视为空参数。

3.4 成功响应

成功响应具有以下语法之一

=id 响应内容\n\n

=id\n\n

= 响应内容\n\n

=\n\n

- id 是可选的整数参数，必须与对应命令中的数字相同。仅当命令中省略该参数时，此处才可省略。
- response 是若干实体的集合，以空格或单行结束符分隔，其组成随命令而变化。响应可能为空。

3.5 失败 响应

失败响应采用以下语法之一：

```
?id error_message\n\n?  
? 错误消息\n\n
```

- id 是可选的整数参数，必须与对应命令中的数字相同。仅当命令中省略该参数时，此处也可省略。
- error_message 为字符串指针 (string*&)。

3.6 标准错误 消息

如果引擎收到未知或未实现的命令，请使用错误消息“未知命令”。某些命令在特定情况下会失败并返回标准化错误消息，这些情况在第6.3节的命令描述中列出。对于其他失败情况，引擎可自由选择错误消息。

4 重要概念

4.1 让子棋 布局

本协议同时支持让子棋的固定放置与自由放置模式。让子棋始终为黑色。

4.1.1 固定让子 放置规则

固定布石时，让子石被放置在预先确定的位置。固定让子石的最大数量随棋盘尺寸变化，但永远不超过9枚。在19x19棋盘上，让子石的位置由下表给出：

让子数	角位
2	D4 Q16
3	D4 Q16 D16
4	D4 Q16 D16 Q4
5	D4 Q16 D16 Q4 K10
6	D4 Q16 D16 Q4 D10 Q10
7	D4 Q16 D16 Q4 D10 Q10 K10
8	D4 Q16 D16 Q4 D10 Q10 K4 K16
9	D4 Q16 D16 Q4 D10 Q10 K4 K16 K10

在其他尺寸棋盘上放置让子石的方式与19x19棋盘相同，即在距边界特定距离处及棋盘中线放置棋子，但需注意以下例外情况：

- 小于13x13的棋盘，边石放置于第三线而非第四线。
- 对于偶数尺寸棋盘，因无中线故让子数上限为4。
- 7x7棋盘最多放置4枚让子石。
- 小于7x7的棋盘不设让子。具体规则可归纳为下表

：

棋盘尺寸	最大让子数	边距
25	9	4
24	4	4
23	9	4
22	4	4
21	9	4
20	4	4
19	9	4
18	4	4
17	9	4
16	4	4
15	9	4
14	4	4
13	9	4
12	4	3
11	9	3
10	4	3
9	9	3
8	4	3
7	4	3
6	-	-
5	-	-
4	-	-
3	-	-
2	-	-

4.1.2 自由让分赛 名次

自由放置时，让子石由控制器或其中一台引擎选择放置（常规比赛使用时，执黑方引擎将作出选择）。让子石的最小数量为2枚，最大数量为棋盘顶点数减1。但当让子石数量过高时，增加让子石并无实际效益。因此，当要求选择让子数量时，引擎可返回少于要求的子数。此条款仅适用于要求数量过高，且较少数足以确保引擎面对任何对手都不会落败的情况。

4.2 时间 处理机制

该协议支持加拿大式读秒规则，其中绝对时间（无读秒）作为特殊情况。加拿大式读秒由三个参数定义：

- 主时间 m ,
- 读秒时间 b ,
- 读秒石数 s_0 。

语义规则如下：计时器初始设置为 m 。在此时间段内，引擎对落子数量无限制要求。时间耗尽后，计时器重置为 b ，引擎必须在此时间段内完成 s 枚棋子的落子。当 s 子下完后，无论剩余时间多少，计时器均重置为 b 。此时引擎必须在 b 时限结束前再下 s 子。此流程循环直至对局结束。若引擎未能在 b 读秒时限结束前完成 s 子，则判负。

m 设为0表示引擎立即进入补时阶段。 b 设为0表示若主时间耗尽而比赛未结束，引擎将因超时而落败。 b 设为大于0且 s 设为0表示无时间限制。

4.3 计分

根据具体规则选择（参见第8.3节），已结束对局的计分复杂度可能有所不同。除少数例外情况外，判定死子与活子至关重要。有时还需区分塞局中的存活与独立存活。

本协议提供两条用于查询引擎计分与棋子状态的指令，二者仅在对局结束时有效。

第一个指令"最终比分"用于询问引擎对比分的判断。结果以字符串形式返回：白方获胜时为 $W+2.5$ ，黑方获胜时为 $B+31$ ，平局时仅返回0。结果中的数字即为双方得分之差，包含贴目在内。

第二个命令 `final status list` 用于查询棋子状态。该命令接受字符串参数，可选值为活子、塞子或死子。结果将列出所有符合指定状态的棋子，每行一个字符串。若引擎无法区分塞子状态下的存活与独立存活，则应将所有此类棋子标记为活子。

该协议不包含任何解决状态或分数争议的支持机制。

5 内部 状态

5.1 状态 变量

引擎需跟踪以下状态信息：

- 棋盘尺寸
- 棋盘配置
- 双方已吃子数
- 行棋记录
- 贴目
- 时间设置

5.2 默认 状态

所有状态变量均无默认值。引擎初始化时可自行设定这些参数。若控制器对这些值有特定要求，必须通过相应命令显式设置，包括清空棋盘。

5.3 状态 维护

状态由特定命令改变，具体规则详见第6节命令说明。未被显式修改的状态必须保持不变。失败的命令绝不能改变任何状态。

6 命令

6.1 必需的命令

所有实现都必须支持以下命令：

协议版本名称
版本号 已知命令 命令列表 退出 棋盘尺寸 清除棋盘 贴目
play genmove

6.2 协议子集

6.2.1 锦标赛

锦标赛子集新增以下命令：

固定让子 放置自由让子 设置自由让子

6.2.2 回归

回归子集新增以下命令：

loadsgf reg_genmove

6.3 全部命令列表

6.3.1 管理类 命令

•_协议版本	
参数	无
效果	无
输出	版本号 - 整数版本号 - GTP协议版本失败 从不
注释	对于本规范 2。

- **名称**

参数	无
效果	无
输出	名称 string* name - 引擎名称
失败	never

注 释 例如“GNU Go”、“GoLois”、“围棋的多重面貌”。名称中不包含任何版本信息，版本信息由版本命令提供。
- **版本**

参数	无
效果	无
输出	版本 string* version - 引擎版本
失败	从不
注释	例如“3.1.33”、“10.5”。不支持版本号的引擎应返回空字符串。
- **已知命令**

参数	命令名称 - 字符串命令名称 - 命令的名称效果 无
输出	已知 布尔值已知 - 若引擎识别该命令则为“true”，否则为“false”
失败	never

注释：协议不区分未知命令和已知但未实现的命令。若已知命令无法工作，请勿声明其为已知命令。
- **命令列表**

参数	无
效果	无
输出	命令 字符串&命令 - 命令列表，每行一个，失败 never

注释 包含所有已知命令，包括必需命令和私有扩展。
- **quit**

参数	none
效果	会话终止，连接关闭。输出 无
fails	从不

注释引擎必须在关闭连接前发送此命令的完整响应。控制器必须在关闭连接前接收响应。

6.3.2 命令设置

- **boardsize**

参数大小

int size - 板卡的新尺寸。

效果 棋盘尺寸已更改。棋盘配置、被吃子数及走棋记录均可能失效。

输出 无

失败 语法错误。若引擎无法处理新尺寸，则报错并显示"尺寸无效"。

注释：在GTP版本1中，此命令同时承担清空棋盘的功能。对于GTP版本2的实现，此特性可能存在也可能不存在。因此控制器必须显式调用清空棋盘操作。即使新棋盘尺寸与旧棋盘相同，棋盘配置也会变得任意。

- **清除棋盘**

参数 无

效果 棋盘被清空，双方被吃子数均重置为零，且棋步记录清空。

输出 无

失败 从不评

论

- **komi**

参数 新让子

-

浮点数 新增让子 - 让子的新值。

效果 Komi 已更改。

输出 无

失败 语法错误

评论 引擎必须接受贴目，即使贴目数荒谬至极。

- **固定让子**

参数

子数 - -

整数 棋子数量 - 让子数量。效果 让子石根据第4.1.1节的规范放置于棋盘上。

输出 顶点

vertex* vertices - 放置让子石的顶点列表。

失败 语法错误、棋子数量无效、棋盘非空注释 此命令仅在棋盘为空时有效。有关让子棋子的有效数量，请参阅

第4.1.1节了解让子棋子的有效数量。让子棋子不计入棋步记录。

- **放置空位让子石**

参数 石头数量 - -

 int 让子数 - 让子数量。效果 让子石将被放置在棋盘上引擎偏好的顶点位置

 。另见第4.1.2节。

输出 顶点

 vertex* vertices - 放置让子石的顶点列表。

失败 语法错误、子数无效、棋盘非空、顶点列表错误

注释 此命令仅在棋盘为空时有效。引擎在特定情况下可能放置少于请求数量的棋子，详见第4.1.2节。控制器可通过统计响应中的顶点数量进行验证。让子棋不会记录在棋步历史中。顶点列表中不得重复或包含"pass"。

- **设置让子** _

参数 vertices

 vertex* vertices - 一组顶点列表，表示棋盘上应放置让子棋的位置。

效果 按要求在顶点放置让子棋子。输出无

失败 语法错误、棋盘非空、顶点列表无效

注释此命令仅在棋盘为空时有效。列表必须至少包含两个元素，且不超过棋盘顶点数减一。引擎必须接受让子放置方式。让子棋不计入行棋记录。顶点列表中不得重复元素或包含"弃权"指令。

6.3.3 核心游戏 命令

- **play**

参数 move

 move 移动 - 移动的颜色和顶点

效果 在指定顶点放置指定颜色的棋子。若需更新被吃棋子数量，则进行相应调整，并将此步棋记录至棋步历史。

输出 无

失败 语法错误，非法走法。后者情况将显示错误信息“非法走法”。

注释从协议角度看，同色连续落子不视为非法。

- 生成移动**

参数	color
	color颜色 - 生成棋步的颜色。效果在引擎选择的位置放置指定颜色的
棋子	
	。若需更新被吃子数则进行调整，并将该步棋添加至棋步历史记录。
输出	顶点
	vertex string顶点 - 落子位置的顶点坐标，或字符串“认输”。
失败	never
注释	注意“pass”是有效顶点，引擎若需弃权应返回此值。若需认输则使用“resign”。控制器可为任意一方使用此命令，无论最后一步由谁执棋。
- 撤销**

参数	无
效果	棋盘配置和被吃子数将重置为上一步之前状态。上一步棋将从棋谱记录中移除。
输出	无
失败	若引擎无法撤销最后一步棋，将报错并显示"无法撤销"。
注释	若需撤销多步棋，请重复使用此命令。当棋谱记录为空，或引擎仅保存部分棋谱记录（因先前撤销操作已耗尽完整记录）时，引擎可能无法执行撤销。让子操作不可撤销。如需重置棋局，请使用clear board命令。无法执行撤销操作的引擎不应将此命令列入已知指令。

6.3.4 锦标赛 指令

- 时间设置**

参数	主时限 读秒时限 读秒时限 读秒时限 - -
	主时间 - 以秒为单位测量的主时间。
	秒读时间 - 以秒为单位的秒读时间。秒读子数 - 每次秒读周期内放置的子数。 - -
效果	时间设置已更改。输出 无
失败	语法错误
注释	参数解释详见第4.2节。引擎必须接受请求值。本命令不支持时间设置协商。

- **剩余时间**

参数	颜色时间石块 颜色颜色 - 信息适用的颜色。 整数 time - 剩余秒数。 int stones - 剩余石块数量。
效果	无
输出	无
失败	语法错误
注释	在主计时过程中，剩余石数显示为0。

- **最终得分**

参数	无
效果	无
输出	得分 字符串 score - 评分，详见第 4.3 节。
失败	如果引擎无法确定得分，则失败并显示错误消息“无法评分”。
注释	若引擎始终无法确定评分，则保留该命令未实现状态。

- **最终状态列表**

参数	状态 字符串状态 - 请求的状态。
效果	无
输出	石头 顶点*& stones - 具有请求状态的石头。失败 语法错误
注释	详情请参阅第 4.3 节。

6.3.5 回归命令

- **loadsgf**

参数	文件名 移动 编号	-
	字符串文件名 - SGF文件的名称。	
	整数 步数 - 可选的步数。	
效果	棋盘尺寸和贴目值将采用sgf文件中设定的数值。棋盘配置、被吃子数及走棋记录将通过重放对局记录生成，直至指定步数前的局面，若未指定则重放至对局结束。	
输出	无	-
失败	语法错误。若文件不存在或因损坏无法读取，则报错"无法加载文件"。	

注：由于该协议的语法限制，文件名不能包含空格、井号（#）或控制字符。该命令要求控制器与引擎共享文件系统，或至少要求控制器充分了解引擎的文件系统。若移动次数超过文件中的移动数量，则读取至文件末尾。本命令不支持含变招或棋局集的sgf文件。
- **reg genmove**

参数	color	-
	color生成棋步的颜色。效果	none
输出	顶点	
	顶点 字符串顶点 - 引擎希望执行移动的顶点，或字符串“认输”。	
失败	never	

注释此命令与genmove的区别在于它不会执行生成的走法。同时建议关闭任何走法随机化功能，因为这可能导致无意义的回归波动。

6.3.6 调试命令

- **显示控制台**

参数	无	
效果	无	
输出	棋盘	
	string*& 棋盘 - 棋盘位置的示意图。失败	从不

注释引擎可自由绘制棋盘。但必须按第

此命令仅用于辅助人类调试，其输出不应被其他程序解析。

7 示例

8 规范注释

8.1 设计原则

1. 该协议主要用于机器间通信。同时我们也希望它具备合理的人类可读性。主要有两个原因：首先便于调试协议实现或在通信中断时定位错误（例如游戏中两个引擎的棋盘数据出现不同步）；其次便于在线执行GTP命令或编写脚本进行引擎测试。

尽管该协议可用于测试目的，但并非作为游戏用户界面的设计初衷。

2. 该协议刻意未包含任何协商选项。控制器主导所有操作，引擎必须服从指令，除非存在技术限制导致无法执行，此时引擎必须报错。虽然这种设计在一定程度上限制了协议的灵活性，但极大简化了引擎与控制器的实现过程。

值得注意的是，引擎可能故意引发故障以试图强制协商。此类行为不被鼓励且属于不良设计。控制器完全没有义务尝试绕过此类故障。

8.2 详见 评论

- **1.3 通信模型**

控制器发起所有通信并不意味着它建立通信通道。

- **2.1 字符集**

ASCII 规范定义了 0–127 范围内的字符，其中部分为控制字符。"其他字符"指128–255区间的字符，这些字符存在于各类字符集（如ISO-8859-x系列）中。

- **2.3 空白字符**

要求接受空格与换行符，但仅输出空格适用于引擎和控制器两者。这种不对称性的原因在于空格是首选字符，但由于某些情况下手动在文本文件中编写GTP命令脚本更为便捷，因此偶尔出现换行符的情况也是可以理解的。

- **2.4 新行规范**

换行符规范易于实现，支持跨平台互操作性，支持使用LF、CRLF或LFCR表示换行的平台间互操作。但不兼容MacOS X之前版本MacOS文本文件专用的CR换行规范。预计此差异不会构成重大问题。

- **2.8 时序控制**

虽然通信渠道必须保持无误，但我们不应假设其完全免于延迟。对于互联网通信而言，随机延迟是客观存在的，若不考虑此因素则不切实际。

- **2.9 注释**

注释主要适用于回归测试套件。

- **2.11 电路板坐标**

电路板坐标的选择遵循设计原则1的指导。

上一节。采用整数对作为替代方案对机器解析稍显便捷，且不会对棋盘最大尺寸施加任何限制。然而，所选格式更佳的人类可读性被认为具有足够重要的意义。

该坐标约定与IGS及众多围棋服务器采用的格式完全一致，亦被用于围棋调制解调器协议规范。

- **3.2.1 基本实体**

浮点实体的唯一用途是指定贴目值。实际应用中

将这些限制为小整数和半整数即可，但允许使用一般的浮点数可能更为妥当。

- **3.2.2 复合实体**

由于列表仅能通过换行符终止，`{int* color*}` 之类的实体
在技术上虽可区分本例中的整数与浮点数，但该实体仍属无效。
颜色进行区分。

基于类似原因，`{x& y&}`或`x&*` 形式的构造同样无效。

多行列表结构不能用于命令，因为命令仅由单个换行符终止。

在 `x*&` 形式的构造中，并不要求每个 `x*` 的长度相同。也就是说，每行元素的数量可能各不相同。

- **3.6 标准错误信息**

故障可分为两类。第一类是语法错误

第二类属于引擎的技术限制，控制器难以预先预见。

仅第二类故障配备标准错误信息，因控制器仅需处理此类问题。第一类故障表明编程错误，
需通过调试解决，故其错误信息可自由设计以优化调试效率。

- **4.1.1 固定让子规则**

此固定让子设置兼容围棋调制解调器协议
及多数围棋服务器。

- **4.1.2 自由让子设置**

除一个顶点外，其余顶点均填入让子棋子，使其处于吃子状态，

显然对黑方毫无吸引力。此外黑方还可采用棋盘式布局放置半数子，使白方完全丧失合法着法。甚至可放置更少

使白方无法形成任何活棋。由此可见，当布石数量超过特定阈值后，继续增石便毫无意义。

基于此，建议每台引擎在19x19棋盘上至少设置40石的阈值，其他棋盘尺寸则按比例调整。对于极弱引擎，建议设置让子布局直至完整棋盘模式。

- **4.2 时间管理**

控制器负责计时并判定引擎是否超时。

引擎是否超时。时间设置和剩余时间指令仅为引擎提供下棋速度参考。

- **4.3 计分机制**

对于大多数规则集而言，计算机程序难以实现计分功能。只有高度复杂的引擎才能提供可靠的计分结果，而多数引擎可能根本不会实现计分指令。建议控制器配备外部方法来判定胜负（例如独立可信程序），以确保计分准确性。

复杂的引擎才能实现可靠的评分，而许多引擎可能根本不会实现评分指令。建议控制器提供外部方法来决定胜负（例如独立可信程序或人工审核），但若两个引擎都实现了评分指令且结果一致，则无需调用这些方法。

得分字符串格式与SGF FF[4]中的RE属性完全一致。

- **5.1 状态变量**

若引擎从未使用某状态变量，则无需保留该变量。

仅仅因为应该这样做就追踪它。这条规则的要点在于，引擎不得在未被指示的情况下突然改变任何它正在使用的状态。

- **5.2 默认状态**

要求引擎启动时棋盘为空或许看似合理

启动时要求棋盘为空似乎合乎常理。但同时，能够预先加载sgf文件启动引擎也具有实用价值。

- **6.3.5 回归测试命令**

GNU Go 拥有大量用于回归测试的命令，例如

作为测试字符串能否被战术性捕获的攻击手段。然而，除了简单的走法生成外，目前尚不清楚此类命令能在多大程度上被定义为在多个程序中都具有意义。未来协议修订中希望增加标准回归命令集，但必须谨慎行事。

单独设置reg genmove命令的原因在于，_通常需要获得一致的回溯结果。即在给定位置时，应始终生成相同的走法。而在实际对弈中，让价值相近的走法存在随机变异性（尤其在开局阶段）具有实用价值，这有助于避免走法过于可预测。

8.3 功能缺失

1. 规则集命令与计分选项

本协议版本未提供指定规则集和/或计分选项的功能。该功能计划在未来版本中实现，但因涉及复杂性问题，本次暂未纳入。

之所以认为这很复杂，是因为存在众多规则集（此处使用该术语较为宽泛），例如日本规则、中国规则、AGA规则、英式规则、IGS规则和新西兰规则，它们在以下一个或多个方面存在差异：劫的判定、区域或地盘计分、塞计分、自杀的合法性、让子对计分的影响等等。

作为变通方案，此类信息必须通过GTP以外的渠道传递，例如在启动引擎时作为命令行选项传入。

实际操作中这并非大问题，因这些设置在同一赛事（如锦标赛）内通常保持不变。尽管如此，在协议中实现此功能仍具价值，但值得等待经过周密设计的命令方案。

2. 内省命令

GNU Go包含大量用于查询棋盘的命令，例如列出合法走法、查找连通字符串、计算自由度等。这些命令在编写“笨拙”的用户界面时非常有用，这类界面本身并不了解棋盘逻辑。本规范中省略这些命令主要是为了保持简洁，避免显得过于冗长。后续修订版将考虑纳入这些命令。

8.4 许可条款

任何人都可无限制地将本协议用于任何目的。

本文档可依据第10节所载的GNU自由文档许可证条款进行复制、修改和分发。

理论上这允许任何人创建修改后的协议规范，可能导致严重混乱，但这种混乱对任何人都无益，我们相信人们不会如此愚蠢。

允许修改的根本目的是确保当原始作者消失时，新作者能延续协议演进，无需从零重写全部内容。

欢迎以本协议规范为基础开发其他协议的实践者以此为起点。

9 鸣谢

10 GNU自由文档 许可证

版本 1.1, 2000年3月

版权所有 © 2000 自由软件基金会

美国马萨诸塞州波士顿市坦普尔广场59号330室, 邮编02111-1307

任何人都可以复制和分发本许可文件的逐字副本, 但不得对其进行修改。

序言

本许可旨在使手册、教科书或其他书面文档在自由意义上成为"自由": 确保每个人都能有效地自由复制和再分发该文档, 无论是否修改, 无论用于商业或非商业用途。其次, 本许可为作者和出版者保留了获得作品认可的方式, 同时免除其对他人所作修改的责任。

本许可属于"copyleft" (左抄权) 类型, 即衍生作品必须遵循相同意义上的自由原则。它与GNU通用公共许可证互为补充——后者是为自由软件设计的左抄权许可。

我们设计本许可协议旨在将其用于自由软件的手册, 因为自由软件需要自由文档: 自由程序应附带提供与软件相同自由的手册。但本许可不仅限于软件手册, 可用于任何文本作品, 无论其主题内容或是否以印刷书籍形式出版。我们主要推荐本许可用于以教学或参考为目的的作品。

10.1 适用范围与 定义

本许可适用于任何包含著作权人声明可按本许可条款分发的说明书或其他作品。下文所述"文档"即指此类说明书或作品。公众任何成员均为被许可方, 本文以"您"称之。

文档的"修改版本"指包含该文档全部或部分内容的任何作品, 包括逐字复制、修改及/或翻译成其他语言的版本。

"次要部分"是指文件中专门处理出版商或作者与文件整体主题 (或相关事项) 之间关系的命名附录或前言部分, 其中不包含任何直接属于该整体主题的内容。 (例如, 若文档部分内容属于数学教材, 则次要部分不得解释任何数学内容。) 该关联关系可能涉及与主题或相关事项的历史渊源, 或针对这些事项的法律、商业、哲学、伦理或政治立场。

"不变部分"指特定的次要部分, 其标题在声明本文件依据本许可发布的通知中被明确标注为不变部分标题。

"封面文本"指在声明文档依据本许可发布的通知中列出的特定短文段, 包括封面文本与封底文本。

根据本许可协议发布。

文档的“透明”副本指一种机器可读副本，其格式规范向公众开放，内容可通过通用文本编辑器直接查看和编辑（若为像素图像则可用通用绘图程序，若为图纸则可用常见绘图编辑器），且适合输入至文本格式化工具或自动转换为多种适用于文本格式化工具的格式。若副本虽采用透明文件格式，但其标记设计旨在阻碍或阻止读者后续修改，则该副本不属于透明副本。不符合“透明”标准的副本称为“不透明副本”。

适用于透明副本的格式示例包括：不含标记的纯ASCII文本、Texinfo输入格式、LATEX输入格式、使用公开DTD的SGML或XML，以及符合标准且专为人类修改设计的简单HTML。可供人工修改的格式。不透明格式包括：PostScript、PDF、仅能通过专有文字处理器读取编辑的专有格式、DTD和/或处理工具未普遍可用的SGML或XML，以及某些文字处理器仅用于输出的机器生成HTML。

对于印刷书籍，“标题页”指标题页本身，以及为清晰呈现本许可要求显示于标题页的内容所需的后续页面。对于不存在传统标题页的格式作品，“标题页”指作品标题最显著位置附近的文本，且位于正文开头之前。

10.2 原样复制条款

您可以在任何媒介上复制和分发本文件，无论是商业用途还是非商业用途，但前提是所有副本均须完整保留本许可协议、版权声明以及表明本许可适用于本文件的许可声明，且您不得在本许可条款之外附加任何其他条件。您不得使用技术手段阻碍或控制他人阅读或进一步复制您所制作或分发的副本。不过，您可以收取报酬以换取副本。若您分发足够数量的副本，还必须遵守第3节的条款。

您亦可在上述相同条件下出借副本，并可公开展示副本。

10.3 数量复制

若您出版超过100份的文档印刷副本，且文档的许可声明要求使用封面文本，则必须将副本装订在封面中，这些封面需清晰可辨地标注所有封面文本：封面文本置于封面，封底文本置于封底。两面封面均须清晰可辨地标明您作为这些副本的出版者。封面必须完整呈现文档标题，确保标题所有单词同等醒目清晰。除标题外，封面可添加其他内容。若仅对封面进行修改（前提是保留文档标题且满足上述条件），此类修改在其他方面可视为逐字复制。

若任一封面所需文本过长导致无法清晰呈现，应将列表中首位文本（合理容纳的最大篇幅）置于实际封面，其余内容延续至相邻页面。

若您发布或分发超过100份的文档不透明副本，您必须在每份不透明副本中附带一份机器可读的透明副本，或在每份不透明副本中声明一个可公开访问的计算机网络位置，该位置包含文档的完整透明副本且不含附加材料，网络公众可通过公共标准网络协议匿名免费下载。若采用后者方案，当您开始批量分发不透明副本时，必须采取合理谨慎措施确保：该透明副本在声明位置的可访问性，至少持续至您最后一次向公众分发该版本不透明副本（无论直接分发或通过代理商/零售商）后一年。

在重新分发大量副本之前，建议（但非强制要求）您联系文档作者，以便他们有机会为您提供文档的更新版本。

10.4 修改

您可在遵守上述第2条和第3条条款的前提下，复制并分发本文件的修改版本，但须将修改版本完全依据本许可协议发布，且修改版本应替代原文件的位置，从而向持有该版本副本的任何人授予修改版本的分发与修改许可。此外，您必须在修改版本中执行以下操作：

- 在标题页（及封面，若有）使用区别于本文件标题及先前版本标题的名称（若存在存在，应在文档的“历史”部分列出）。若原版本出版者许可，可沿用该版本标题。
- 在标题页列出修改版本中负责修改内容的作者（至少列出五位主要作者，若总数不足五人则列出全部主要作者），同时列出一个或多个对修改版本负责的实体。
至少五位主要作者（若少于五位则列出全部主要作者）。
- 在标题页注明修改版本的出版者名称。
- 保留文档的所有版权声明。
- 在其他版权声明旁添加您修改内容的适当版权声明。
- 在版权声明之后立即包含一份许可声明，允许公众根据本许可条款使用修改版本许可协议的条款使用修改版本，具体格式参见下文附录。
- 在该许可声明中完整保留文档许可声明中给出的不变部分和必需的封面文本的完整列表。

- 包含本许可的未修改副本。
- 保留标题为"历史"的章节及其标题，并在其中新增一项内容，至少注明修改版本的标题、年份、新作者及出版商。
如标题页所示版本。若文档中未设"历史"章节，则创建该章节，注明文档标题页所示的标题、年份、作者及出版商信息，随后添加一项描述前句所述修改版本的内容。
- 保留文件中为公众访问透明副本提供的网络位置（如有），并同样保留文件中标注的位置。这些信息可置于"历史"章节。若所引作品出版时间早于本文件至少四年，或原始出版者已授权，可省略网络位置信息。
- 在任何标题为"致谢"或"献词"的章节中，请保留该章节的标题，并完整保留其中所有内容的实质与基调。
。
- 保留文档的所有不变部分，其文本和标题均不得更改。章节编号或等效标识不视为标题的一部分。
- 删除标题为"推荐语"的章节。此类章节不得包含在修改版本中。
- 不得将现有章节改名为"推荐语"，或使其标题与任何不变章节冲突。

若修改版本包含符合次要章节定义的新前言部分或附录，且其中不包含从原始文档复制的任何内容，您可自行决定将其中部分或全部章节指定为不变章节。为此，请将这些章节的标题添加至修改版本许可声明中的不变章节列表。这些标题必须与其他章节标题完全不同。

您可增设名为"推荐声明"的章节，前提是该章节仅包含各方对您修改版本的推荐声明——例如同行评审意见，或文本经某组织批准作为标准权威定义的声明。

您可在修改版本的封面文本列表末尾添加最多五个单词的封面文本，以及最多25个单词的封底文本。任何单一实体（或经其安排）仅可添加一段封面文字与一段封底文字。若文档已包含同一封面文字（无论由您本人或您所代表的同一实体先前添加），则不得重复添加；但经原发布者明确许可后，可替换原有文字。

本文件的作者和出版商不通过本许可授权允许使用其姓名为任何修改版本进行宣传，或主张或暗示对修改版本的认可。

10.5 合并文档

您可将本文件与其他依据本许可发布的文件合并，合并时须遵循上文第4节对修改版本规定的条款，前提是您需在合并作品中完整保留所有原始文件的未修改不变部分，并在合并作品的许可声明中将这部分全部列为不变部分。

组合作品只需包含一份本许可协议，多个相同的不变部分可合并为一份。若存在名称相同但内容不同的多个不变部分，请在各部分标题末尾添加括号标注该部分已知原作者或出版者姓名（若未知则添加唯一编号），使标题具有唯一性。合并作品的许可声明中，需对不变部分列表的章节标题进行同等调整。

合并时，须将各原始文档中标题为"历史"的章节整合为单一"历史"章节；同理合并所有标题为"致谢"及"献辞"的章节。所有标题为"推荐语"的章节必须删除。

10.6 文档合集

您可以将本文件与其他根据本许可发布的文件组合成一个合集，并将各文件中单独的本许可副本替换为合集中包含的单一副本，前提是您在其他所有方面均遵循本许可对每个文件逐字复制的规定。

您可从该合集中提取单一文件，并依据本许可单独分发，前提是您需在提取的文件中插入本许可副本，且在其他所有方面均遵循本许可关于该文件逐字复制的规定。

10.7 与独立作品的组合

将本文件或其衍生作品与其他独立文件或作品汇编到存储或分发介质的卷中，只要该汇编不主张汇编著作权，则整体上不视为本文件的修改版本。此类汇编称为“集合体”，本许可不适用于因汇编而与本文件共同存在的其他独立作品，前提是这些作品本身并非本文件的衍生作品。若第3节的封面文本要求适用于本文件的副本，且本文件在集合体中所占比例不足四分之一，则本文件的封面文本可仅印于集合体内包裹本文件的封面。否则必须印于包裹本文件的封面之外。整个集合体。

10.8 翻译

翻译被视为一种修改，因此您可以在第4节条款下分发文档的译本。替换不变部分

需获得其版权所有者的特别许可，但您可在保留不变部分原始版本的同时，包含其中部分或全部的译文版本。您可包含本许可的译文版本，前提是同时包含本许可的原始英文版本。若译文与本许可原始英文版本存在歧义，以原始英文版本为准。

10.9 终止

除本许可明确规定的情况外，您不得复制、修改、再许可或分发本文件。任何其他复制、修改、再许可或分发的尝试均属无效，并将自动终止您在本许可下的权利。但根据本许可从您处获得副本或权利的各方，只要其完全遵守本许可，其许可将不会终止。

10.10 本许可证的未来修订

自由软件基金会可能不时发布新版修订的GNU自由文档许可证。新版本将秉承本版本精神，但细节可能有所调整以应对新问题或关注点。详见<http://www.gnu.org/copyleft/>。

本许可的每个版本均被赋予一个独特的版本号。若文档规定特定编号版本的本许可"或任何后续版本"适用于该文档，您可选择遵循该指定版本的条款与条件，或遵循自由软件基金会已正式发布（非草案形式）的任何后续版本的条款与条件。若文档未指定本许可协议的版本号，您可选择自由软件基金会曾正式发布（非草案形式）的任意版本。

附录：如何在您的文档中使用本许可

若要在您撰写的文档中使用本许可，请在文档中包含本许可的副本，并在标题页后立即添加以下版权与许可声明：

版权 © 年份 您的姓名。特此授予复制、
根据自由软件基金会发布的 GNU 自由文档许可证第 1.1 版或任何后续版本的条款
，分发和/或修改本文件；其中不变部分为列出其标题，封面文字为列出，封底文
字为列出。许可证副本收录于标题为“GNU自由文档许可证”的章节中。

若无不变部分，请写明"无不变部分"而非列举具体条目。若无封面文本，请写明"无封面文本"而非"封面文本为列表内容"；封底文本亦同。

如果您的文档包含非简单的程序代码示例，我们建议您同时选择自由软件许可证（如GNU通用公共许可证）发布这些示例，以便允许其在自由软件中使用。

，例如 GNU 通用公共许可证，以便允许在自由软件中使用这些代码。